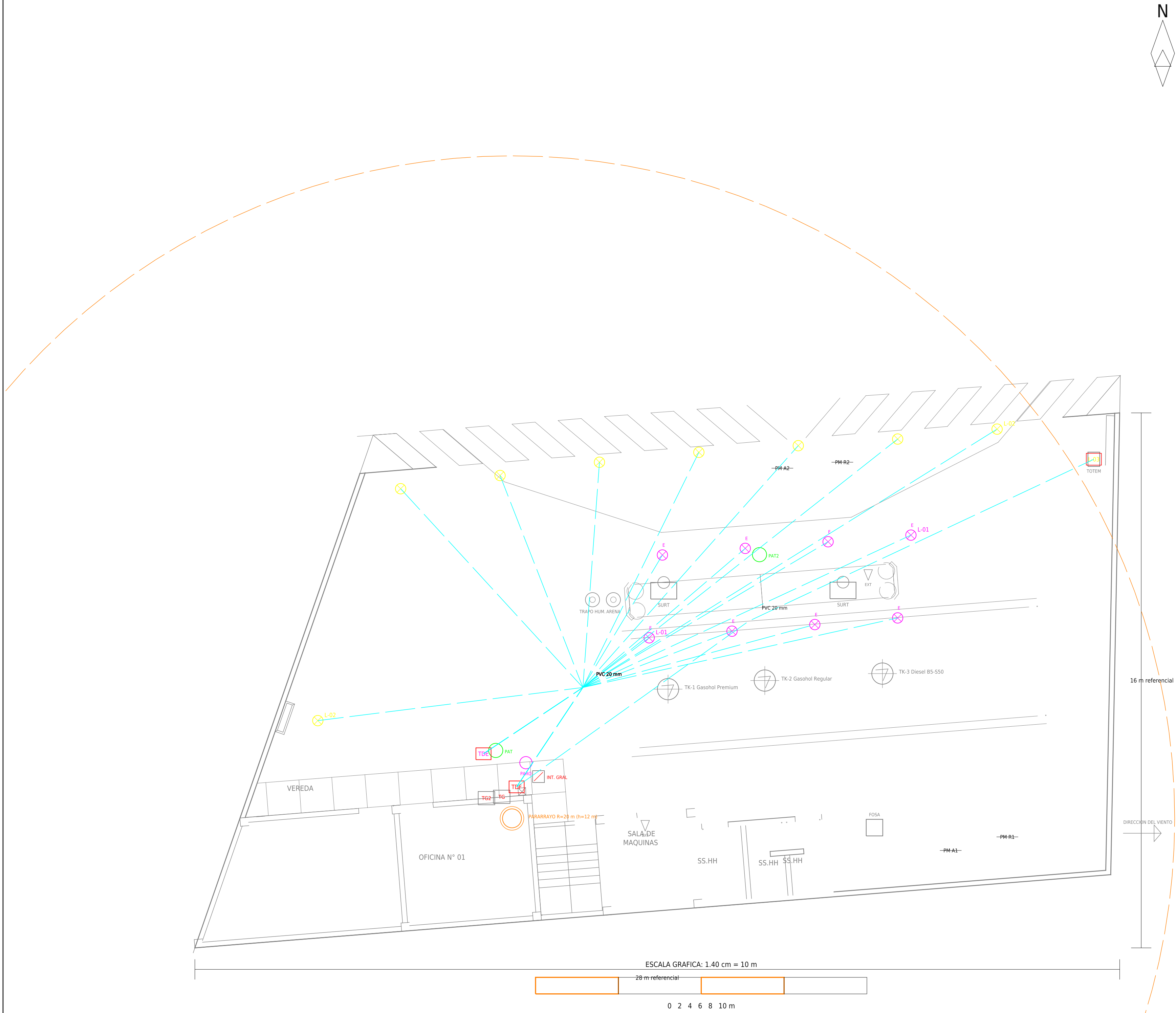




IE-01 LEYENDA Y CRITERIOS	
	Luminaria LED - circuito de emergencia (L-01, marquesina/despacho)
	Luminaria LED - alumbrado exterior normal (L-02, postes de patio)
	Tablero de distribucion TDE / TDF
	Tablero general TG / TG2 (observados en el DWG)
	Interruptor general de la instalacion
	Pulsador de paro de emergencia de playa
	Surtidor de doble manguera con cabeza electronica
	Tanque subteraneo TK con bomba sumergible (STP)
	Pozo de puesta a tierra (PAT / PAT2)
	Pararrayo R=20 m (n=12 m); circulo punteado = radio
	Punto de monitoreo de aire/ruido (PM A1/R1/A2/R2)
	Cilindros de seguridad (arena / trapo humedo)
	Fosa de agua
	Extintor
	Totem de precios / letrero (L-03)
	Direccion del viento
	Canalizacion subterranea proyectada
CNE: dV ramal <= 2.5 % y total <= 4 %; PE en todo circuito	

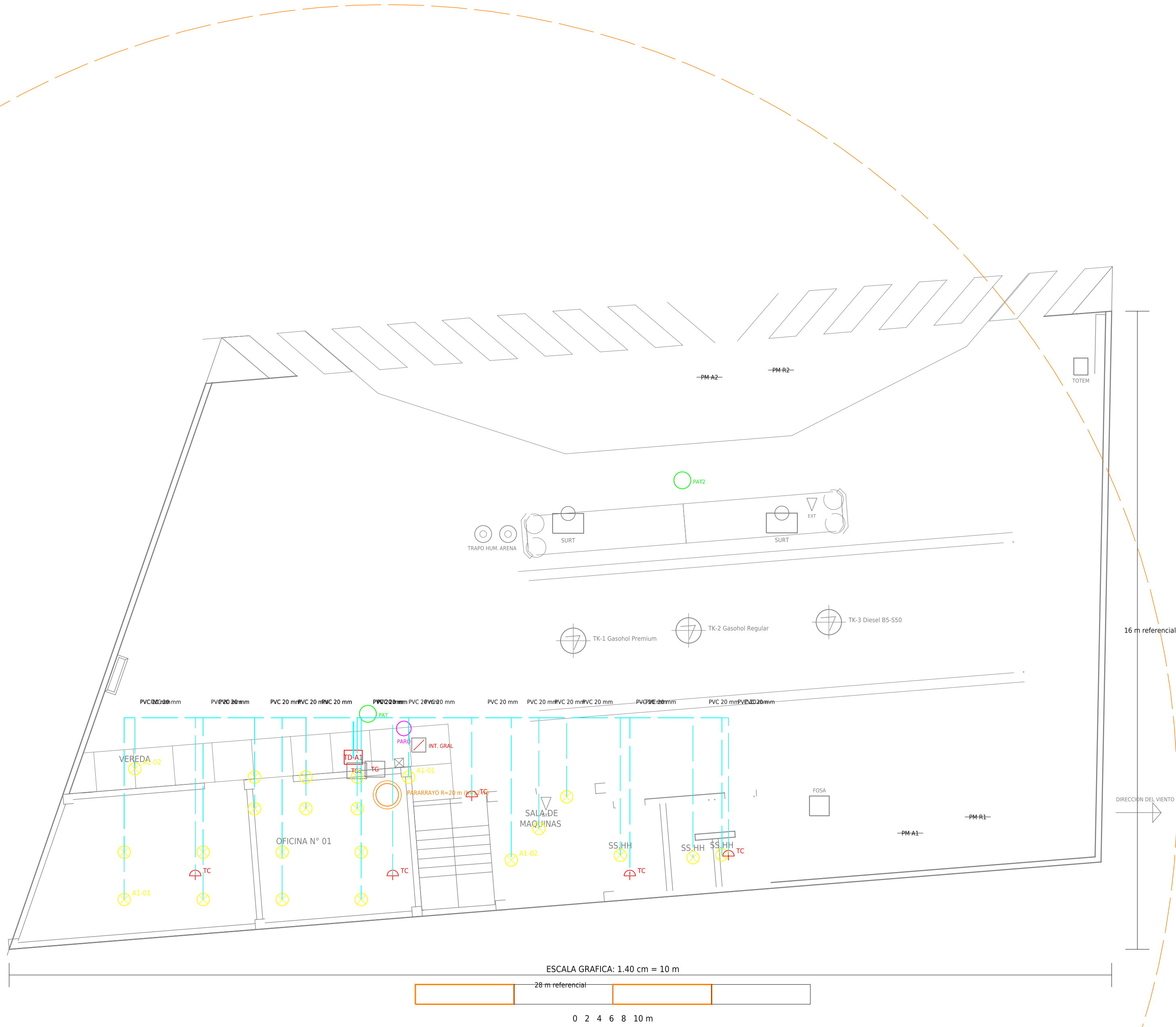
NOTAS TECNICAS
Tension: 380/220 V, 60 Hz, 3F+N+PE (sistema TN-S). Canalizaciones subterraneeas enterradas a 0.60 m bajo nivel de piso. Tuberia PVC SAP 20/25/32 mm segun calibre de conductores. Conductor de cobre XLPE, seccion minima 2.5 mm2. Toda luminaria de playa con proteccion IP66 y circuito de emergencia. Alimentadores a TDE/TDF con ITM 40/32 A y cable 10 mm2 (ver IE-05).

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO				
FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA, ELECTRONICA Y SISTEMAS				
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA				
PROYECTO: INSTALACIONES ELECTRICAS EN BAJA TENSION				
ESTACION DE SERVICIO (GRIFO) DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS - ANTEPROYECTO NUEVO				
DIESEL B5-S50 / GASOHOL REGULAR / GASOHOL PREMIUM - SIN GLP NI GNV				
DISTRIBUCION GENERAL Y ALUMBRADO EXTERIOR				
PROPIETARIO: MIGUEL MAMANI CHUQUICALLATA				
DISTRITO: PROV.: SAN ROMAN - DEP.: PUNO				
UBICACION: PREDIO RUSTICO REUMITA PARCELA B-8 Y B-9, CARRETERA JULIACA-PUNO				
CURSO: INSTALACIONES ELECTRICAS I			DISENADO Y DIBUJADO: RENZO GABRIEL MAMANI GALINDO	
DOCENTE: MG. GREGORIO MEZA MAROCHO			REVISION DOCENTE: CAMPO ACADEMICO - SIN FIRMA NI APROBACION AFIRMADA	
MODALIDAD: INDIVIDUAL			SEMESTRE: 2026-II	
CODIGO EST.: 228447			SEDE: PUNO - PERU	
LAMINA	ESCALA	FECHA	REV.	HOJA
IE-01	1:100 / IND.	AGOSTO 2026	R00	01/06
UNAP - PUNO ANTEPROYECTO SUJETO A VERIFICACION DE CAMPO, FACTIBILIDAD Y REVISION PROFESIONAL			NO SE CONSIGNA CIP, SELLO NI FIRMA POR NO EXISTIR ESOS DATOS EN LAS FUENTES	

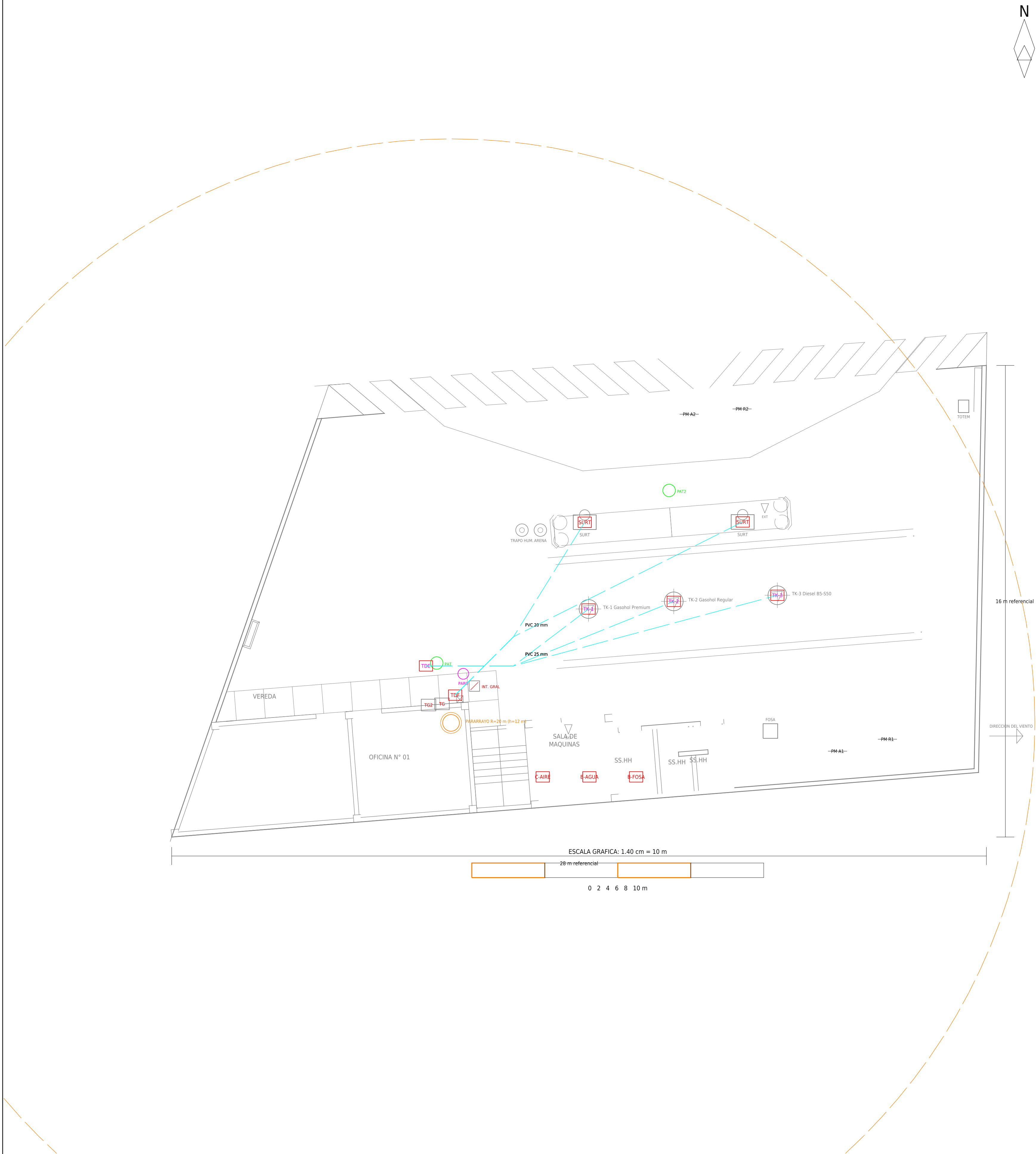


IE-02 LEYENDA	
	Luminaria LED interior (A1-01: admin./oficina; A1-02: SS.HH y sala de maquinas)
	Tomacorriente doble (TC), con contacto a tierra
	Tablero de distribución TD-A1
	Canalización empotrada proyectada
	Tomacorrientes con interruptor diferencial 30 mA
CNE: conductor mínimo 2.5 mm ² ; dV ramal <= 2.5 %	

NOTAS TÉCNICAS
Alumbrado interior con paneles LED 36 W y luminarias estancas 18 W. Tomas de corriente con puesta a tierra; circuito independiente por zona. Tubería empotrada en muros y losa; cajas octogonales y rectangulares. Interruptores de pared a 1.20 m; tomacorrientes a 0.40 m del piso. Tablero TD-A1 alimentado desde TG (ver IE-05).



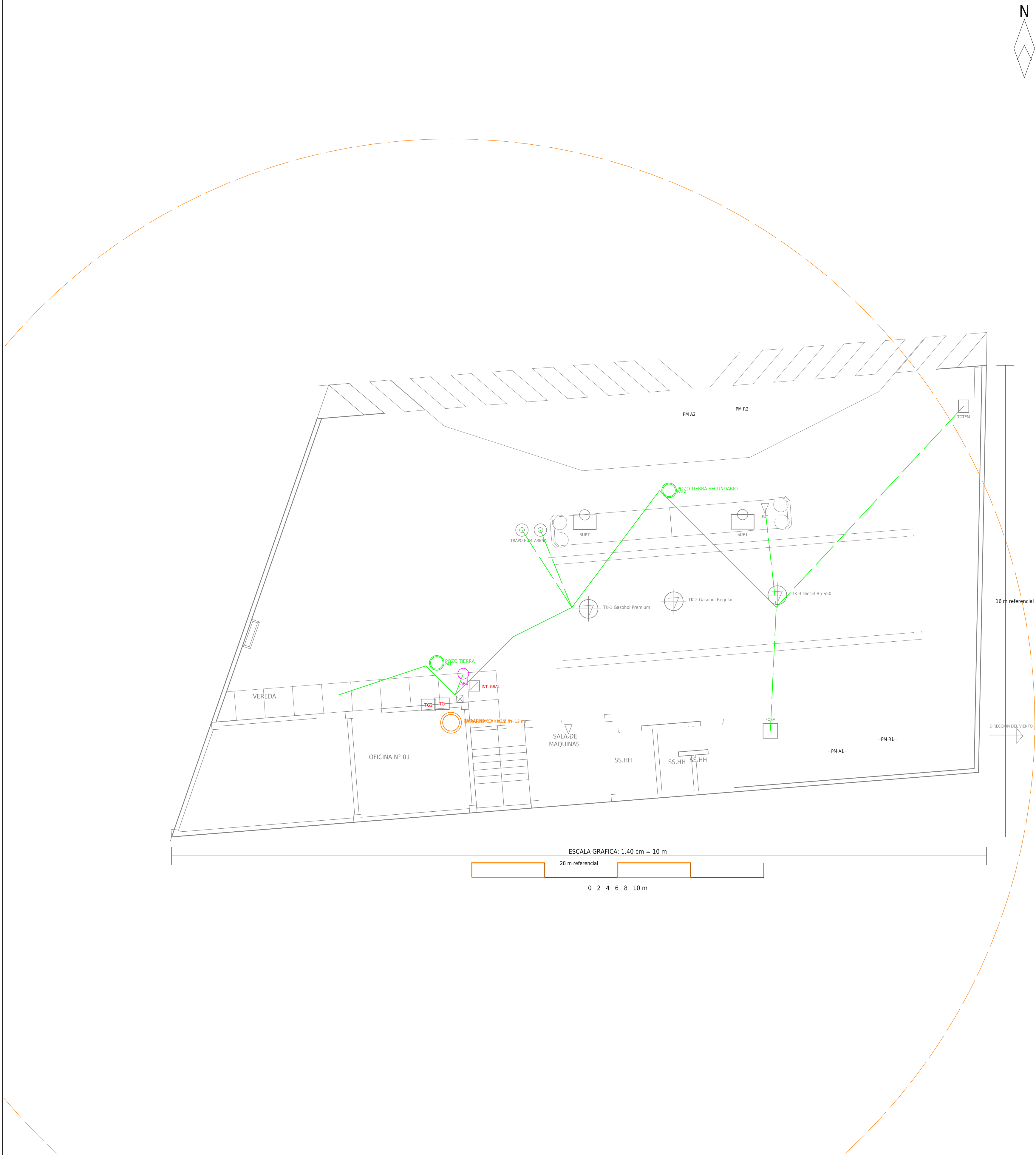
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO				
FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA, ELECTRONICA Y SISTEMAS				
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA				
PROYECTO: INSTALACIONES ELECTRICAS EN BAJA TENSION				
ESTACION DE SERVICIO (GRIFO) DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS - ANTEPROYECTO NUEVO				
DIESEL B5-S50 / GASOHOL REGULAR / GASOHOL PREMIUM - SIN GLP NI GNV				
ALUMBRADO Y TOMACORRIENTES - EDIFICIO ADMINISTRATIVO				
PROPIETARIO: MIGUEL MAMANI CHUQUICALLATA				
DISTRITO: PROV.: SAN ROMAN - DEP.: PUNO				
UBICACION: PREDIO RUSTICO REUMITA PARCELA B-8 Y B-9, CARRETERA JULIACA-PUNO				
CURSO: INSTALACIONES ELECTRICAS I			DISENADO Y DIBUJADO: RENZO GABRIEL MAMANI GALINDO	
DOCENTE: MG. GREGORIO MEZA MAROCHO			REVISION DOCENTE: CAMPO ACADEMICO - SIN FIRMA NI APROBACION AFIRMADA	
MODALIDAD: INDIVIDUAL			SEMESTRE: 2026-II	
CODIGO EST.: 228447			SEDE: PUNO - PERU	
LAMINA IE-02	ESCALA 1:100 / IND.	FECHA AGOSTO 2026	REV. R00	HOJA 02/06
UNAP - PUNO ANTEPROYECTO SUJETO A VERIFICACION DE CAMPO, FACTIBILIDAD Y REVISION PROFESIONAL		NO SE CONSIGNA CIP, SELLO NI FIRMA POR NO EXISTIR ESOS DATOS EN LAS FUENTES		



IE-03 LEYENDA	
	STP - bomba sumergible de tanque (emergencia, TDE)
	Surtidor / cabeza electronica (UPS-FUEL)
	Tablero de distribucion TDE (emergencia) / TDF (fuerza)
	Canalizacion subterranea proyectada
	Pulsador de paro de emergencia de playa (S-04)
	C-AIRE = compresor de aire (F-07); B-AGUA = bomba de agua (F-08); B-FOSA = bomba de efluentes (F-09)
	Cargas criticas (STP, surtidores, ATG, POS) con respaldo de emergencia
	CNE: areas clasificadas con equipo de proteccion apropiada

NOTAS TECNICAS
STP de 1.5 hp con arranque directo; circuito de emergencia desde TDE. Surtidores con cabeza electronica 103 VA (UPS-FUEL 1.5 kVA). Pulsador de paro de emergencia de playa (S-04) accesible en cada isla. Equipos de servicio (compresor, bombas) en sala de maquinas desde TDF. Canalizaciones a tanques y surtidores en zanja a 0.60 m.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO				
FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA, ELECTRONICA Y SISTEMAS				
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA				
PROYECTO: INSTALACIONES ELECTRICAS EN BAJA TENSION				
ESTACION DE SERVICIO (GRIFO) DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS - ANTEPROYECTO NUEVO				
DIESEL B5-S50 / GASOHOL REGULAR / GASOHOL PREMIUM - SIN GLP NI GNV				
FUERZA, SURTIDORES, BOMBAS Y PARO DE EMERGENCIA				
PROPIETARIO: MIGUEL MAMANI CHUQUICALLATA				
DISTRITO: PROV.: SAN ROMAN - DEP.: PUNO				
UBICACION: PREDIO RUSTICO REUMITA PARCELA B-8 Y B-9, CARRETERA JULIACA-PUNO				
CURSO: INSTALACIONES ELECTRICAS I			DISENADO Y DIBUJADO: RENZO GABRIEL MAMANI GALINDO	
DOCENTE: MG. GREGORIO MEZA MAROCHO			REVISION DOCENTE: CAMPO ACADEMICO - SIN FIRMA NI APROBACION AFIRMADA	
MODALIDAD: INDIVIDUAL			SEMESTRE: 2026-II	
CODIGO EST.: 228447			SEDE: PUNO - PERU	
LAMINA IE-03	ESCALA 1:100 / IND.	FECHA AGOSTO 2026	REV. R00	HOJA 03/06
UNAP - PUNO ANTEPROYECTO SUJETO A VERIFICACION DE CAMPO, FACTIBILIDAD Y REVISION PROFESIONAL		NO SE CONSIGNA CIP, SELLO NI FIRMA POR NO EXISTIR ESOS DATOS EN LAS FUENTES		

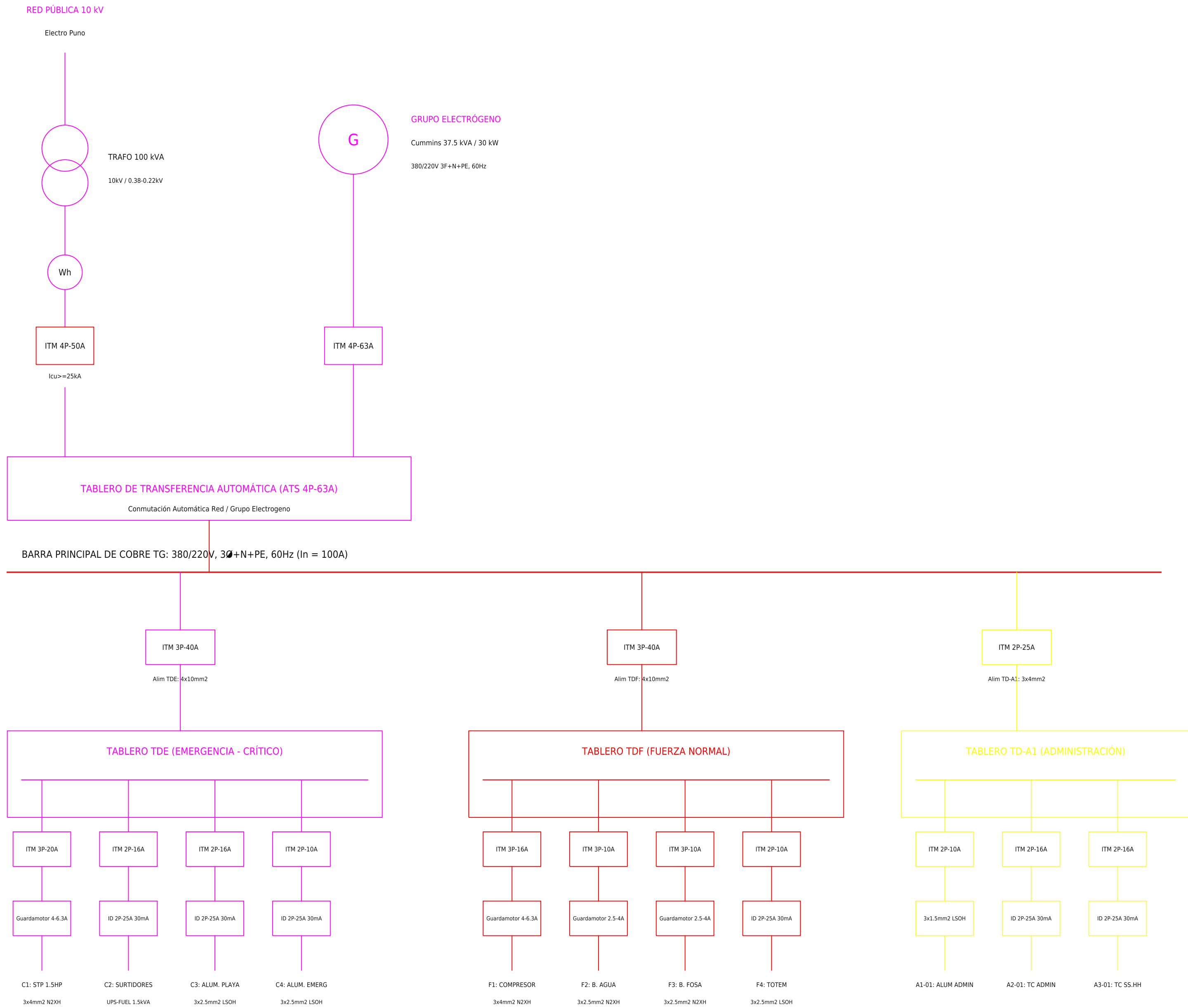


IE-04 PUESTA A TIERRA Y RAYO	
	Pozo de puesta a tierra PAT / PAT2 (resis. <= 10 ohm)
	Pararrayo con radio de proteccion 20 m (h=12 m)
	Malla / enlace equipotencial (conductor de tierra)
	Conductor de tierra enterrado proyectado
	Tableros generales TG / TG2 y equipos a conectar a la malla
	Resistencia de PAT <= 10 ohm y <= 25 ohm para rayo

NOTAS TECNICAS
PAT principal junto al TG: 2 pozos (PAT/PAT2) con varilla Cu 5/8 x 2.4 m. Enlace equipotencial de tableros, surtidores, tanques y fosa a la malla. Pararrayo h=12 m con radio de proteccion 20 m (electrogeometrico). Conductor de tierra desnudo Cu 10 mm2 enterrado a 0.50 m. Verificar resistencia con telurometro en campo.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO				
FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA, ELECTRONICA Y SISTEMAS				
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA				
PROYECTO: INSTALACIONES ELECTRICAS EN BAJA TENSION				
ESTACION DE SERVICIO (GRIFO) DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS - ANTEPROYECTO NUEVO				
DIESEL B5-S50 / GASOHOL REGULAR / GASOHOL PREMIUM - SIN GLP NI GNV				
PUESTA A TIERRA, EQUIPOTENCIALIDAD Y PROTECCION CONTRA EL RAYO				
PROPIETARIO: MIGUEL MAMANI CHUQUICALLATA				
DISTRITO: PROV.: SAN ROMAN - DEP.: PUNO				
UBICACION: PREDIO RUSTICO REUMITA PARCELA B-8 Y B-9, CARRETERA JULIACA-PUNO				
CURSO: INSTALACIONES ELECTRICAS I			DISENADO Y DIBUJADO: RENZO GABRIEL MAMANI GALINDO	
DOCENTE: MG. GREGORIO MEZA MAROCHO			REVISION DOCENTE: CAMPO ACADEMICO - SIN FIRMA NI APROBACION AFIRMADA	
MODALIDAD: INDIVIDUAL			SEMESTRE: 2026-II	
CODIGO EST.: 228447			SEDE: PUNO - PERU	
LAMINA IE-04	ESCALA 1:100 / IND.	FECHA AGOSTO 2026	REV. R00	HOJA 04/06
UNAP - PUNO ANTEPROYECTO SUJETO A VERIFICACION DE CAMPO, FACTIBILIDAD Y REVISION PROFESIONAL		NO SE CONSIGNA CIP, SELLO NI FIRMA POR NO EXISTIR ESOS DATOS EN LAS FUENTES		

DIAGRAMA UNIFILAR GENERAL 380/220 V - 3F+N+PE - GRIFO SAN ROMÁN



CUADRO RESUMIDO DE CARGAS (CNE-U)							
ID	TAB	FASE	kVA	ITM	Cu/PE	dV	
F-01	TDE	R	2.42	20 A	4/4	1.35%	
F-02	TDE	S	2.42	20 A	4/4	1.43%	
F-03	TDE	T	2.42	20 A	4/4	1.55%	
F-04	UPS-FUEL	R	0.10	16 A	2.5/2.5	0.43%	
F-05	UPS-FUEL	S	0.10	16 A	2.5/2.5	0.45%	
F-06	UPS-FUEL	T	0.40	10 A	2.5/2.5	0.54%	
F-07	TDF	RST	2.75	16 A	4/4	0.44%	
F-08	TDF	RST	1.88	10 A	4/4	0.43%	
F-09	TDF	RST	1.88	10 A	4/4	0.49%	
L-01	TDE	R	0.84	10 A	2.5/2.5	1.18%	
L-02	TDF	S	0.67	10 A	2.5/2.5	1.19%	
L-03	TDF	T	0.42	10 A	2.5/2.5	0.71%	
A1-01	TD-A1	R	0.57	10 A	2.5/2.5	0.79%	
A1-02	TD-A1	S	0.23	10 A	2.5/2.5	0.55%	
A1-03	TD-A1	R	1.20	20 A	4/4	0.93%	
A1-04	TD-A1	T	1.00	20 A	4/4	0.81%	
A1-05	TDE	T	0.80	16 A	2.5/2.5	0.73%	
S-01	UPS-IT	S	1.20	10 A	2.5/2.5	1.29%	
S-02	TDE	T	0.20	10 A	2.5/2.5	0.47%	
S-03	TDE	R	0.30	10 A	2.5/2.5	0.63%	
S-04	TDE	S	0.10	10 A	2.5/2.5	0.43%	
S-05	TDE	S	0.15	10 A	2.5/2.5	0.49%	

PARÁMETROS GENERALES DEL ANTEPROYECTO - GRIFO SAN ROMÁN

- Potencia Instalada Total (PI): 18.25 kW (22.05 kVA)
- Máxima Demanda Estimada (MD): 15.08 kW (18.20 kVA)
- Capacidad del Servicio Sugerida: 30 kVA (Reserva CNE = 21.84 kVA)
- Corriente Máxima de Diseño: 33.4 A | Interruptor General: 4P-50A
- Caída de Tensión Alimentador Principal: 0.22% (CNE máximo permitido = 2.5%)

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA, ELECTRONICA Y SISTEMAS

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA

PROYECTO: INSTALACIONES ELECTRICAS EN BAJA TENSION

ESTACION DE SERVICIO (GRIFO) DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS - ANTEPROYECTO NUEVO

DIESEL B5-S50 / GASOHOL REGULAR / GASOHOL PREMIUM - SIN GLP NI GNV

DIAGRAMA UNIFILAR, CUADROS DE CARGA Y TABLEROS

PROPIETARIO: MIGUEL MAMANI CHUQUICALLATA

DISTRITO: PROV.: SAN ROMAN - DEP.: PUNO

UBICACION: PREDIO RUSTICO REUMITA PARCELA B-8 Y B-9, CARRETERA JULIACA-PUNO

CURSO: INSTALACIONES ELECTRICAS I
DOCENTE: MG. GREGORIO MEZA MAROCHO

DISENADO Y DIBUJADO: RENZO GABRIEL MAMANI GALINDO

REVISION DOCENTE: CAMPO ACADEMICO - SIN FIRMA NI APROBACION AFIRMADA

MODALIDAD: INDIVIDUAL

CODIGO EST.: 228447

SEMESTRE: 2026-II

SEDE: PUNO - PERU

LAMINA

IE-05

ESCALA

S/E

FECHA

AGOSTO 2026

REV.

R00

HOJA

05/06

UNAP - PUNO | ANTEPROYECTO SUJETO A VERIFICACION DE CAMPO, FACTIBILIDAD Y REVISION PROFESIONAL
NO SE CONSIGNA CIP, SELLO NI FIRMA POR NO EXISTIR ESOS DATOS EN LAS FUENTES

